

MANUAL DE USUARIO — PANARIO

Sistema de gestión para panadería artesanal

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Campo	Valor
Producto	Panario — Sistema de Gestión para Panadería Artesanal
Versión	2.3.7
Fecha	29 de septiembre de 2026
Desarrollador	Ricardo Castillo Valdés
Contacto	WhatsApp: +53 55031725 · Email: 3sayricardo@gmail.com
Plataforma	PWA (Progressive Web App) — HTML5 + CSS3 + JavaScript (ES6+)
Arquitectura	Cliente local · Offline-first · SQLite (sql.js WASM) + localStorage
Licencia	Propietaria — Todos los derechos reservados

ÍNDICE

1. [Introducción](#)
2. [Instalación de la PWA](#)
3. [Primeros pasos](#)
4. [Dashboard](#)
5. [Pedidos](#)
6. [Insumos](#)
7. [Recetas](#)
8. [Productos](#)
9. [Ventas](#)
10. [Corriente](#)
11. [Producción](#)
12. [Premios](#)
13. [Notificaciones](#)
14. [Perfil](#)

15. [Herramientas](#)
 16. [Multiusuario](#)
 17. [Sistema bancario](#)
 18. [Sistema de Ayuda](#)
 19. [PWA y modo offline](#)
 20. [Atajos y consejos](#)
 21. [Preguntas frecuentes](#)
 22. [Soporte técnico](#)
 23. [Información legal](#)
-

1. INTRODUCCIÓN

1.1 ¿Qué es Panario?

Panario es una aplicación PWA (Progressive Web App) diseñada específicamente para la **gestión integral de una panadería artesanal**. Funciona completamente offline y guarda todos tus datos localmente en tu dispositivo.

El nombre es un juego con "**pan**" y "**diario**" (de contabilidad), describiendo el propósito: llevar el diario contable de una panadería.

1.2 Características principales

-  **Insumos:** Control de compras, stock y costos.
-  **Recetas:** Fórmulas de producción con cálculo automático de costos.
-  **Productos:** Artículos para la venta con precios y márgenes.
-  **Ventas:** Registro con descuento automático de stock.
-  **Pedidos:** Reservas, lista de espera y gestión de estados.
-  **Lista de espera:** Clientes en cola cuando la demanda supera la oferta.
-  **Dashboard:** Estadísticas y análisis del negocio en tiempo real.
-  **Corriente:** Planificación según horarios eléctricos.
-  **Producción:** Programación con algoritmo inteligente de bloques.
-  **CMPBC:** Capacidad Máxima de Producción por Bloque.
-  **Premios:** Sistema de fidelización de clientes.
-  **Días sin ventas:** Registro de inactividad con motivo.

-  **Multiusuario:** Varios usuarios por negocio con roles.
-  **Cuentas bancarias:** Con permisos por usuario y QR.
-  **Sistema de Ayuda:** Tour, guía rápida, 204 FAQs y manual completo.

1.3 Arquitectura técnica

Componente	Detalle
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript ES6+ (Vanilla JS)
Base de datos	SQLite (sql.js WASM) + localStorage
PWA	Service Worker + Cache API + Manifest
Modo offline	100% funcional tras primera carga
Persistencia	Todo local en el dispositivo
Servidor	Ninguno (100% cliente)

1.4 Privacidad y seguridad

-  Todos los datos se guardan **localmente en tu dispositivo**.
-  **No se envía información** a servidores externos.
-  Puedes hacer **copias de seguridad** desde Herramientas.
-  Funciona **100% offline**.

2. INSTALACIÓN DE LA PWA

2.1 Requisitos previos

Requisito	Detalle
Navegador	Chrome, Firefox, Edge o Safari (versiones recientes)
Conexión	Necesaria solo la primera vez (para cachear la app)
Espacio	~5 MB para la app + espacio para tus datos

Recomendación: Chrome en Android o Edge en Windows para mejor rendimiento.

2.2 Instalación en Android (Chrome)

1. Abre Panel de inicio en Chrome.
2. Toca el menú (:) → **"Añadir a pantalla de inicio"**.
3. Confirma el nombre y pulsa **"Añadir"**.
4. Aparecerá el icono  en tu pantalla de inicio.

5. Ábrelo como cualquier app nativa.

2.3 Instalación en iOS (Safari)

1. Abre Panario en Safari.
2. Toca el botón **Compartir** (□↑).
3. Selecciona **"Añadir a pantalla de inicio"**.
4. Confirma el nombre y pulsa **"Añadir"**.

2.4 Instalación en Windows/Mac/Linux (Chrome o Edge)

1. Abre Panario en Chrome o Edge.
2. En la barra de direcciones, busca el icono ⊕ **"Instalar"**.
3. Confirma la instalación.
4. La app se abrirá en una ventana independiente.

2.5 Shortcuts (accesos rápidos)

En Android y algunos escritorios, al mantener pulsado el icono de Panario aparecen **6 shortcuts**:

Shortcut	Función
 Inicio	Abre el Dashboard
 Pedidos	Abre el módulo de Pedidos
 Lista espera	Abre la Lista de espera
 Ventas	Abre el módulo de Ventas
 Producción	Abre el Calendario de producción
 Herramientas	Abre el módulo de Herramientas

3. PRIMEROS PASOS

Sigue estos 5 pasos para empezar a usar Panario correctamente.

3.1 Paso 1: Registrarse

1. Abre Panario. Verás la pantalla de login.
2. Pulsa **"Crear una"** para registrarte.
3. Completa:
 - **Usuario:** Ej. `panaderia_juan`
 - **Contraseña:** Mínimo 4 caracteres.

- **Nombre completo:** Tu nombre real.
- **Modo de negocio:**
 -  **Crear nuevo:** Eres el primer usuario. Serás admin automáticamente.
 -  **Unirme:** Te unes a un negocio existente con un **código de invitación** de 8 caracteres.
- **Nombre del negocio:** Ej. "Panadería El Trigo" (solo modo crear).

3.2 Paso 2: Registrar insumos

Ve a  **Insumos** →  **Nuevo Insumo**.

Ejemplo:

Campo	Valor
Nombre	Harina de trigo
Unidad	kg
Costo unitario	\$1.20
Stock	50
Stock mínimo	10

Repite para: levadura, yogur, mantequilla, azúcar, sal, etc.

3.3 Paso 3: Crear recetas

Ve a  **Recetas** →  **Nueva Receta**.

Ejemplo: "Pan de Yogur"

- **Rendimiento:** 33 panes
- **Insumos:**
 - Harina de trigo: 10 kg
 - Levadura: 0.1 kg
 - Yogur: 0.5 kg

El costo se calcula automáticamente.

3.4 Paso 4: Crear productos

Ve a  **Productos** →  **Nuevo Producto**.

Ejemplo: "Jaba de Pan"

- **Precio:** \$550
- **Unidad de venta:** jaba

- **Cantidad por unidad:** 10 panes
- **Receta asociada:** Pan de Yogur
- **CMPBC:** 7 (7 jabs por bloque de corriente) — opcional

3.5 Paso 5: Registrar ventas

Ve a  **Ventas** → **+ Nueva Venta**.

- Selecciona el producto.
- Ingresa la cantidad.
- Elige método de pago:  Efectivo,  Transferencia,  Deuda,  Otra.
- Ingresa cliente (opcional).
- Guarda.

El stock de insumos se descuenta automáticamente según la receta.

4. DASHBOARD

El **Dashboard** es la pantalla principal. Muestra un resumen completo del negocio en tiempo real.

4.1 Tarjetas de estadísticas

Tarjeta	Descripción
 Ventas totales	Cantidad total de ventas registradas
 Ingresos	Suma total de todos los ingresos
 Gastos	Suma total de gastos registrados
 Ganancia	Ingresos – Gastos
 Pedidos pendientes	Pedidos aún no entregados
 Deudas	Ventas pendientes de cobro
 Ventas hoy	Total vendido en el día actual
 Fondo en caja	Saldo en efectivo
 Fondo en banco	Saldo por transferencia

4.2 Estadísticas avanzadas

Estadística	Descripción
 Días con ventas	Días únicos con al menos una venta

 Promedio diario	Ingresos totales ÷ días con ventas
 Primer día venta	Fecha de la primera venta registrada
 Clientes diferentes	Clientes únicos que han comprado
 Ventas liberadas	Cantidad e importe de ventas sin cliente
 Mejor día	Día con mayor facturación histórica
 Peor día	Día con menor facturación histórica
 Ventas por empleado	Ranking de ventas por usuario

4.3 Gráfico de ventas diarias

Controles:

- ◀▶ — Navegar entre semanas.
- 📅 **Ver:** Últimos 7 días / Semana Dom-Sáb / Semana Lun-Dom.
- **Tipo:** Barras / Línea / Pastel.
- 🖨️ — Exportar como imagen PNG.
- 📄 — Exportar como PDF.

Colores:

- 🏆 **Verde:** Día con mayor venta del período.
- ⬇️ **Rojo:** Día con menor venta.
- ★ **Amarillo:** Día actual.
- SV. — Día sin ventas (muestra el motivo registrado).

4.4 Tarjeta "Pedidos activos"

Muestra 3 columnas apilables en móvil:

Columna	Significado
 Pedidos hoy	Pedidos activos con entrega hoy
 Pedidos mañana	Pedidos activos con entrega mañana
 En lista de espera	Clientes en cola

Al hacer clic en cualquier columna → navega al módulo de Pedidos con filtros aplicados.

4.5 Personalización del Dashboard

Ve a **Perfil** →  **Elementos visibles en el Dashboard** para activar/desactivar 13 secciones:

- ⚡ Horario de corriente hoy
- 📄 Pedidos de hoy
- 🚀 Ventas liberadas
- 🏆 Mejor / Peor día
- 👤 Ventas por empleado
- 🏆 Mejores clientes
- 📦🔍 Productos más vendidos
- 📊 Análisis de efectivo y banco
- 💳 Métodos de pago
- 💳 Deudas
- 🏆 Premios
- 🏠 QR de cuenta bancaria
- 🎯 Botones de acción rápida

5. PEDIDOS

El módulo de **Pedidos** gestiona todas las reservas y solicitudes de clientes.

⚠️🔍 **Importante:** Los pedidos **no son deudas** hasta que se entregan.

5.1 Estados de un pedido

Estado	Descripción
🔍 Pendiente	Recién creado, sin confirmar
✅ Confirmado	Cliente confirmó
🔧 En producción	Se está elaborando
📦 Listo	Listo para entregar
🚚 Entregado	Ya entregado (crea venta)
❌ Cancelado	Cancelado (repone stock)
🔍 En lista de espera	Cliente en cola
🔄 Compró por lista	Atendido desde lista

5.2 Crear pedidos

Pedido individual:

1. Clic en **+ Nuevo Pedido**.
2. Completa: cliente, teléfono, fecha de entrega.
3. Selecciona **sesión de recogida**:
 -  Mañana: 10:00 AM
 -  Tarde: 3:00 PM
 -  Noche: 7:00 PM
4. Agrega productos con cantidades y precios.
5. Guarda.

Reserva por período (crea múltiples pedidos a la vez):

- **Rango completo**: Todos los días del rango.
- **Paridad**: Solo pares o solo impares.
- **Días de la semana**: Solo martes, etc.
- **Días específicos**: 1, 15, 30 del mes.
-  **Excluir días**: Excluir domingos, sábados, etc.

5.3 Lista de espera

Cuando la demanda supera la oferta, los clientes se ponen en cola. Al haber disponibilidad:

- Se les notifica por orden de posición.
- Puedes atenderlos completos o parcialmente.
- Se reindexa la lista automáticamente.

Botones:

-  **Procesar**: Crea la venta.
-  **Cancelar**: Cancela el pedido y repone stock.
-  **Quitar**: Solo quita al cliente de la lista.

Diferencia Cancelar vs Quitar:

- **Cancelar** → estado "cancelado" + repone stock.
- **Quitar** → vuelve a "pendiente".

5.4 Cancelación global

Como admin, puedes cancelar pedidos por **rango de fechas**. Útil para:

- Apagones prolongados.
- Falta de insumos.
- Vacaciones no planificadas.
- Enfermedad.
- Cierres temporales.

5.5 Entrega de pedidos

En el modal de detalle del pedido ( Ver), aparecen 2 botones:

Botón	Efecto
 Entregar (sin deuda)	Crea venta con is_debt=0, paid=1 . Cliente pagó al momento.
 Entregar (con deuda)	Crea venta con is_debt=1, paid=0 . Cliente pagará después.

Con pago adelantado:

- **Sin deuda:** Ignora el saldo pendiente, marca pagado completo.
- **Con deuda:** Marca deuda solo por el saldo pendiente.

5.6 Cancelación automática

Los pedidos pendientes/confirmados con más de **48h** sin procesar se cancelan automáticamente.

6. INSUMOS

Los **insumos** son todo lo que compras para producir.

6.1 Campos de un insumo

Campo	Descripción
 Nombre	Ej. Harina de trigo
 Unidad	kg, g, L, unid
 Costo unitario	Precio por unidad
 Stock	Cantidad actual
 Stock mínimo	Nivel de alerta

6.2 Indicadores visuales

-  **Stock OK** — Por encima del mínimo.
-  **Stock bajo** — Igual o por debajo del mínimo.
-  **Sin stock** — Agotado.

6.3 Descuento automático

Al vender un producto o confirmar un pedido, el stock se descuenta automáticamente según la receta asociada.

6.4 Permisos por rol

Acción	Admin	Usuario
Ver insumos	✓	✓
Ver costos	✓	✓
Crear/Editar/Eliminar	✓	✗

7. RECETAS

Las **recetas** son las fórmulas de producción.

7.1 Campos de una receta

- 🍷 **Nombre:** Ej. "Pan de Yogur".
- 📝 **Descripción:** Breve descripción.
- 📦 **Rendimiento:** Cuántas unidades produce.
- 🛒 **Insumos:** Lista con cantidades.
- 📋 **Instrucciones:** Pasos de preparación.

7.2 Cálculo de costos

$\text{Costo total} = \sum (\text{cantidad} \times \text{costo_unitario})$
 $\text{Costo por unidad} = \text{Costo total} \div \text{rendimiento}$

7.3 Recalcular receta

Ajusta una receta para un nuevo rendimiento:

1. Abre la receta → 🔄 **Recalcular**.
2. Ingresa el nuevo rendimiento.
3. Vista previa con valores ajustados.
4. Elige:
 - ✎ **Modificar esta receta:** Sobrescribe (solo admin).
 - 📋 **Crear nueva receta:** Crea una copia.

Regla de redondeo:

- Entero → dejarlo entero.

- Decimal → redondear hacia arriba manteniendo decimales.
- Ejemplos: 1.005 → 1.01, 0.333 → 0.34, 1.0 → 1.

7.4 Permisos por rol

Acción	Admin	Usuario
Ver recetas	✓	✓
Ver costos	✓	✗
Crear/Editar/Eliminar	✓	✗
Recalcular (crear nueva)	✓	✓
Usar como plantilla	✓	✓
Compartir	✓	✗
Exportar PDF	✓ (con costos)	✓ (sin costos)

8. PRODUCTOS

Los **productos** son los artículos que vendes.

8.1 Campos de un producto

Campo	Descripción
 Nombre	Ej. "Jaba de Pan"
 Descripción	Opcional
 Precio de venta	Precio al público
 Unidad de venta	unidad, jaba, docena
 Cantidad por unidad	Cuántas unidades contiene
 Receta asociada	Receta que usa
 CMPBC	Capacidad Máxima por Bloque

8.2 Ejemplo práctico

Jaba de Pan:

- Precio: \$550
- Unidad: jaba
- Cantidad: 10 panes por jaba

- Receta: Pan de Yogur (33 panes)
- CMPBC: 7 jabas por bloque

Al vender 1 jaba, se descuentan 0.303 kg de harina, 0.003 kg de levadura, etc.

8.3 CMPBC — Capacidad Máxima por Bloque

Valor **opcional** que indica cuántas unidades puedes producir en un solo bloque de corriente.

- **NULL / vacío / 0**: Sin límite definido.
- **> 0**: CMPBC real (Ej. 7 = 7 jabas por bloque).

Se usa para el algoritmo de distribución automática de bloques.

8.4 Margen de ganancia

$\text{Margen} = (\text{precio} - \text{costo}) \div \text{precio} \times 100$

8.5 Permisos por rol

Acción	Admin	Usuario
Ver productos	✓	✓
Crear/Editar/Eliminar	✓	✗

9. VENTAS

El módulo de **Ventas** gestiona todas las transacciones del negocio.

9.1 Tipos de venta

Tipo	Descripción
 Venta normal	Con cliente identificado
 Venta liberada	Sin cliente (mostrador anónimo)
 Venta a deuda	Cliente paga después
 Venta desde pedido	Al entregar un pedido
 Venta desde lista	Cliente de lista de espera

9.2 Métodos de pago

Método	Efecto
 Efectivo	Afecta saldo de caja
 Transferencia	Afecta saldo del banco

 Deuda	Queda pendiente de cobro
 Otra	Otros métodos

9.3 Registrar una venta

1. Ve a  **Ventas** → **+ Nueva Venta**.
2. Selecciona el producto.
3. Ingresa la cantidad.
4. Elige método de pago.
5. Ingresa cliente (opcional).
6. Añade nota (opcional, máx 500 caracteres).
7. Guarda.

9.4 Filtros del listado

-  **Ventas**: Solo ventas.
-  **Gastos**: Solo gastos.
-  **Todo**: Ambos mezclados.
-  **Deudas**: Solo pendientes.

9.5 Filtro por vendedor

Si hay más de 1 usuario en el negocio, aparece un selector  **Vendedor** para ver solo las ventas de un vendedor específico. Este filtro también aparece en el reporte PDF.

9.6 Anular una venta

1. Abre el detalle de la venta.
2. Clic en  **Anular**.
3. Ingresa el motivo (opcional).
4. Se repone el stock automáticamente.

Diferencia Anular vs Eliminar:

Acción	Efecto
 Anular	Marca voided=1 , repone stock. Se puede restaurar.
 Eliminar	Solo desde Herramientas → Eliminación por error. NO repone stock. NO se puede recuperar.

9.7 Deudas

- **Cobrar:** Ventas → filtro  Deudas →  Cobrar.
- **Auditoría:** Cada venta muestra quién la creó y quién la modificó.

9.8 Notas en ventas

- Solo el **creador** de la venta puede editar la nota.
- Máx 500 caracteres.
- No aparece en reportes PDF.
- Se puede eliminar dejándola vacía.

9.9 Días sin ventas

Registra los días de inactividad:

1. Ve a  **Ventas** →  **Día sin ventas**.
2. Selecciona la fecha y el motivo.

Motivos disponibles:

-  Apagón
-  Falta de insumos
-  Feriado
-  Vacaciones
-  Enfermedad
-  Mantenimiento
-  Mal clima
-  Otro

10. CORRIENTE

El módulo de **Corriente** permite planificar la producción según los horarios eléctricos.

10.1 Configuración

1. Ve a  **Herramientas** →  **Gestionar Horarios**.
2. **Patrón:** Define cuántas horas hay corriente y cuántas no (Ej. 3h corriente / 12h apagón).
3. **Referencia inicial:** Una fecha y hora conocida con corriente.
4. Guarda.

10.2 Calendario

Color	Significado
 Naranja	Días con corriente
 Gris	Días sin corriente
 Rojo	Día actual
 Borde morado	Día con producción programada

Navega con ◀▶ y vuelve al mes actual con 📅 Hoy.

10.3 Reporte PDF

Genera un reporte semanal o mensual con los bloques de corriente de cada día.

11. PRODUCCIÓN

El módulo de **Producción** permite programar qué se producirá cada día.

11.1 Conceptos clave

Concepto	Descripción
 Bloque de producción	Bloque de corriente donde se horneará
 CPD	Cantidad de Producción Diaria
 CMPBC	Capacidad Máxima por Bloque
 Algoritmo	Calcula automáticamente los bloques

11.2 Programar producción

1. Ve a ⚙️ Herramientas → ⚡ Gestionar Horarios → 📅 Calendario.
2. Clic en el día a programar.
3. Selecciona el 📦 producto.
4. Escribe la 📄 cantidad.
5. Opcional: ✨ Calcular bloques automáticamente.
6. Confirma y guarda.

11.3 Algoritmo inteligente

El sistema sugiere cómo distribuir la producción entre los bloques, priorizando que el pan esté listo **antes de las 8:00 AM** del día de venta.

Reglas:

- **P1:** Bloques que cierran entre 8:00 y 9:00 AM son válidos (tolerancia).
- **P2:** Un bloque pertenece al día en que **empieza**.
- **P3:** Cada producto tiene su propio CMPBC.
- **P4:** Si $CPD > CMPBC \times \text{bloques disponibles}$ → error.
- **P5:** El primer bloque lleva más cantidad.
- **P6:** El usuario puede sobrescribir el cálculo.

Ejemplo: Jaba de Pan, CMPBC=7, CPD=12:

- **Bloques necesarios:** 2 ($12 \div 7 = 1.71 \rightarrow 2$).
- **Bloque 1 (amanecer):** 7 unidades.
- **Bloque 2 (tarde):** 5 unidades.

11.4 Producción en bloque del día anterior

Si el primer bloque del día de venta comienza demasiado tarde, el sistema usa el **último bloque del día anterior**.

En el calendario aparece con el icono 🕒.

11.5 Cantidades decimales

La cantidad a producir acepta decimales:

- **6.5** = 6 jabas y media.
- **2.25** = 2 jabas y cuarto.
- **0.5** = media jaba.

11.6 Cálculo de disponibles

`disponibles = cantidad_produccion - pedidos_reservados - ventas_directas`

11.7 Diagnóstico de producción

Si algo no funciona:

1. Ve a  **Herramientas** →  **Diagnóstico de Producción**.
2. Ejecuta los 12 tests.
3. Copia el reporte si hay errores.

12. PREMIOS

El **Sistema de Premios** fideliza clientes premiando al que más compra.

12.1 Configuración

1. Ve a  **Ventas** →  **Premios**.
2. Activa/desactiva el sistema.
3. Define:
 -  **Premio mensual:** Ej. "Media jaba de pan".
 -  **Premio anual:** Ej. "Jaba completa de pan".
 -  **Cálculo del premio anual:**
 - Navidad (24 dic)
 - Fin de año (31 dic)
 - Inicio de año

12.2 Cálculo automático

- **Mejor cliente del mes:** Suma de compras en el mes actual.
- **Mejor cliente del año:** Suma de compras en el rango configurado.
- **Top 5 del mes:** Ranking de los 5 mejores.

12.3 Notificaciones

Al inicio de cada mes (días 1-5):

-  Al ganador del mes anterior.
-  El total gastado y número de compras.
-  El premio a entregar.

12.4 Tarjeta en Dashboard

-  Mejor cliente del mes.
-  Mejor cliente del año.
-  Premio asociado.
-  Top 5 del mes con medallas.

13. NOTIFICACIONES

El sistema de **Notificaciones** te mantiene informado.

13.1 Tipos

Tipo	Descripción
------	-------------

 Éxito	Operaciones completadas
 Error	Problemas que requieren atención
 Advertencia	Alertas importantes
 Información	Datos relevantes
 Pedido	Pedidos para hoy/mañana
 Deuda	Deudas pendientes
 Stock	Insumos con stock bajo

13.2 Campanita

El icono  en la barra superior:

- Muestra badge rojo con el número de notificaciones no leídas.
- Al hacer clic → abre el modal de notificaciones.
- Al abrir el modal → se marcan como vistas.

13.3 Sonido configurable

Ve a  Perfil →  **Sonido de notificaciones:**

- **Toggle:** Activar/desactivar.
- **5 sonidos disponibles:**
 - o  Beep (tono corto)
 - o  Chime (tono medio)
 - o  Pop (corto y agudo)
 - o  Alert (grave)
 - o  Success (agudo y largo)
-  **Probar:** Escuchar cada sonido.
-  **Probar todos:** Escuchar todos con animación.

Nota: Cada usuario tiene su propia configuración de sonido.

13.4 Sin duplicados

Si una notificación idéntica ya está visible, no se muestra de nuevo.

14. PERFIL

En tu **Perfil** gestionas tu cuenta y preferencias.

14.1 Información personal

-  Nombre completo.
-  Nombre del negocio.
-  Email.
-  Teléfono.
-  Foto de perfil.
-  Tema (claro/oscuro).
-  Fecha de registro.

14.2 Guía rápida

Toggle para mostrar/ocultar la guía al inicio de la app.

14.3 Elementos visibles en el Dashboard

13 interruptores para personalizar el Dashboard (ver sección 4.5).

14.4 Sonido de notificaciones

Ver sección 13.3.

14.5 Datos bancarios

Ver sección 17.

14.6 Ayuda y tutoriales

4 botones:

-  **Guía rápida de inicio** — 5 pasos para empezar.
-  **Tutorial interactivo** — Recorrido guiado por la app.
-  **Preguntas frecuentes (FAQ)** — 204 preguntas numeradas.
-  **Ayuda detallada** — Manual completo con todas las secciones + FAQs.

14.7 Editar perfil

Puedes editar:

- Nombre completo.
- Negocio.
- Email.

- Teléfono.

14.8 Configuraciones individuales

Cada usuario tiene sus propias preferencias:

-  Tema (claro/oscuro).
 -  Foto de perfil.
 -  Sonido de notificaciones.
 -  Guía rápida activada.
 -  13+ toggles del Dashboard.
 -  Modo del gráfico.
 -  Cuenta bancaria por defecto.
-

15. HERRAMIENTAS

En **Herramientas** gestionas la configuración avanzada.

15.1 Horarios de corriente

Configuración de la planificación eléctrica (ver sección 10).

15.2 Lista de espera

Acceso directo a la gestión (ver sección 5.3).

15.3 Cancelación global

Solo admin. Cancela todos los pedidos en un rango de fechas.

15.4 Reprogramar por rango

Solo admin. Mueve todos los pedidos de un rango a una fecha destino.

Campos:

- Fechas Desde/Hasta.
- Fecha destino.
- Causa (opcional).
- Nota (opcional).
- Filtrar por cliente (opcional).

15.5 Reporte de gastos

Genera un reporte parametrizable por rango, categoría y origen del pago.

15.6 Exportar base de datos

Descarga una copia completa o solo datos.

15.7 Importar base de datos

3 modos:

Modo	Efecto
 Importar copia	Reemplaza todo
 Importar solo datos	Conserva usuarios
 Fusionar bases de datos	Combina por UUID

15.8 Salva diferencial

Exporta/importa solo recetas y productos en formato JSON.

15.9 Gestión de usuarios

Solo admin. Crear, editar, promover, eliminar usuarios; regenerar código de invitación.

15.10 Limpiar datos eliminados

Elimina permanentemente los registros con soft-delete.

15.11 Eliminación por error

Elimina pedidos y ventas creados por error. **NO se puede deshacer.**

15.12 Reiniciar base de datos

Elimina TODOS los datos excepto usuarios y temas.

Contraseña: **panario**

15.13 Configuración bancaria

Solo admin. Ver sección 17.

15.14 Diagnóstico de producción

Herramienta técnica con 12 tests para diagnosticar problemas.

16. MULTIUSUARIO

16.1 Código de invitación

En tu Perfil, junto al nombre del negocio, verás el código de 8 caracteres con un botón  **Copiar.**

16.2 Roles

Rol	Descripción
-----	-------------

 Admin	Creador del negocio. Privilegios completos.
 Usuario	Solo lectura en módulos críticos.

16.3 Qué puede hacer un admin

- Crear/editar/eliminar insumos, recetas, productos.
- Gestionar usuarios.
- Hacer copias completas.
- Ver costos de recetas.
- Cancelar/reprogramar pedidos globalmente.
- Editar cuentas bancarias de otros.

16.4 Primer administrador

El creador del negocio tiene `is_first_admin = 1` con privilegios especiales:

- Solo él puede cambiar la configuración bancaria.
- No se puede degradar.
- No se puede eliminar.

16.5 Promover a admin

1. Ve a  **Herramientas** →  **Gestionar Usuarios**.
2. Clic en  junto al usuario.

16.6 Auditoría

Cada venta muestra:

-  Creado por.
-  Fecha.
-  Modificado por (si aplica).

Si un usuario es eliminado, sus ventas se mantienen con "Desconocido".

17. SISTEMA BANCARIO

17.1 Agregar cuenta

1. Ve a tu **Perfil** →  **Datos Bancarios**.
2. Completa:
 -  Banco.

-  Titular.
-  Número de cuenta.
-  Teléfono.
-  QR (generar, subir o capturar con cámara).

3. Guarda.

17.2 Generar QR

1. Completa banco y número de cuenta.
2. Pulsa  **Generar QR**.
3. Panario crea un QR con los datos.

17.3 Subir QR propio

-  **Subir imagen:** Usa el QR de tu app bancaria.
-  **Cámara:** Captura directamente.

17.4 Toggle "Compartida"

Si lo activas, todos los usuarios del negocio podrán ver esa cuenta (solo lectura).

17.5 Cuenta por defecto

Individual: Cada usuario puede elegir su cuenta por defecto.

- Badge  **Mi default.**
- Se muestra en el Dashboard.

Global (admin): Cuenta designada por el admin.

- Badge  **Default global.**
- Se usa cuando un usuario no tiene default individual.

17.6 Permisos bancarios (solo admin)

En **Herramientas** →  **Configuración Bancaria:**

Toggle	Efecto
 Permitir ver QRs de otros	Los no-admin pueden ver cuentas ajenas (solo lectura)
 Permitir cambiar cuenta por defecto	Los no-admin pueden elegir su default
 Solo usar QR del admin	Fuerza el QR del admin para todos

17.7 Vista de QR

-  **QR:** Abre el QR de la cuenta.

-  **Descargar QR:** Guarda el QR como PNG.
-

18. SISTEMA DE AYUDA

18.1 Centro de Ayuda (?)

En la barra superior, el botón  abre un menú flotante:

Opción	Función
 Guía rápida	5 pasos para empezar
 Tutorial interactivo	Recorrido guiado
 Preguntas frecuentes	204 FAQs numeradas
 Ayuda detallada	Manual completo
 Léeme	Info del proyecto
 Créditos	Contacto del desarrollador

18.2 Preguntas frecuentes

- **204 preguntas** organizadas en **19 categorías**.
- Buscador por número o texto.
- Acordeón: clic para expandir/colapsar.

18.3 Ayuda detallada

- **15 secciones:** Introducción, primeros pasos, todos los módulos, atajos y FAQs.
- **Índice lateral** con navegación suave.
- **Buscador** del manual.
- **Sección de FAQs** al final (mismas 204).
-  **Imprimir/Guardar PDF.**
-  **Abrir en pestaña nueva** (solo desktop).
- **Respetan el tema actual** (claro/oscuro).

18.4 Tour interactivo

8 pasos guiados por las secciones principales:

-  Dashboard
-  Pedidos

-  Insumos
-  Recetas
-  Productos
-  Ventas
-  Herramientas
-  Notificaciones

18.5 Modo standalone

Abre la ayuda a pantalla completa con `?standalone=1`.

19. PWA Y MODO OFFLINE

19.1 Funcionamiento offline

Panario funciona 100% offline tras la primera carga online. El Service Worker cachea todos los assets críticos.

19.2 Auto-reparación de caché

- **Verificación cada 15 minutos.**
- **Umbral de integridad: 80%.**
- Si baja del 80% → re-descarga lo faltante.
- Si baja del 50% → re-descarga TODO.

19.3 Actualización de la app

Cuando hay nueva versión:

1. Aparece un aviso: " **Actualización disponible**".
2. Pulsa "**Actualizar**".
3. La app se recarga con la nueva versión.

19.4 Página "Sin conexión"

Si no hay conexión ni caché, aparece `offline.html`:

-  **Reintentar conexión:** Verifica si el servidor responde.
-  **Limpiar caché y recargar:** Desregistra SWs y limpia cachés.
- **Auto-retry:** Cada 5s (máx 12 intentos).
- **Atajos:** `R` reintentar · `Esc` ir al inicio.

19.5 Indicador de conexión

-  **Verde:** Conexión OK.
-  **Rojo parpadeante:** Sin conexión.

19.6 Detección online/offline

-  **Conexión restaurada:** Notificación verde.
-  **Trabajando sin conexión:** Notificación naranja.

20. ATAJS Y CONSEJOS

20.1 Navegación rápida

Acción	Cómo
Ir al inicio	Clic en el logo  o botón 
Ir al final	Botón  flotante
Abrir ayuda	Clic en 
Abrir notificaciones	Clic en 
Menú de usuario	Clic en tu nombre/avatar
Cerrar modal	Tecla Escape o clic fuera

20.2 Atajos de teclado

Atajo	Acción
Esc	Cerrar modal / Ir al inicio
R	Reintentar conexión (página offline)
Enter	Confirmar en modales

20.3 Consejos de uso

- Configura el **stock mínimo** de cada insumo para alertas.
- Usa **ventas liberadas** para clientes ocasionales.
- Aprovecha la **reserva por período** para clientes frecuentes.
- Configura el **CMPBC** de cada producto para cálculo automático.
- Activa el **sistema de premios** para fidelizar.
- Revisa el **Dashboard** cada mañana.

- Haz **copias de seguridad** semanales.
- Registra los **días sin ventas** para estadísticas precisas.
- Usa **cuentas bancarias compartidas** para trabajo en equipo.

20.4 Solución de problemas comunes

Problema	Solución
No suenan notificaciones	Interactúa con la app (el audio se desbloquea con el primer gesto)
App no funciona offline	Abre online una vez para cachear
Datos obsoletos	Limpia caché desde offline.html
No se actualiza	Fuerza con Ctrl+Shift+R
CMPBC no aparece	Configúralo en el producto (solo admin)
No veo el botón "Ayuda detallada"	Verifica tener v2.3.7 o superior

21. PREGUNTAS FRECUENTES

Para el listado completo de **204 preguntas frecuentes**, abre:

1. **Centro de Ayuda (?) → Preguntas frecuentes**
2. **O Perfil →  Ayuda detallada → ? Preguntas Frecuentes**

Las FAQs se organizan en 19 categorías:

-  Generales
-  Dashboard
-  Insumos
-  Recetas
-  Productos
-  Ventas
-  Pedidos
-  Corriente
-  Producción
-  Premios
-  Notificaciones y Ayuda
-  Multiusuario

-  Herramientas
-  Bancos
-  PWA y Offline
-  Reprogramación
-  Reportes
-  Días sin ventas
-  Deudas y Pagos

22. SOPORTE TÉCNICO

22.1 Contacto

Canal	Información
 WhatsApp	+53 55031725
 Email	3sayricardo@gmail.com
 Desarrollador	Ricardo Castillo Valdés

22.2 Antes de contactar

1. Verifica que tienes la última versión.
2. Abre la consola del navegador (F12) y busca errores.
3. Ejecuta el  **Diagnóstico de Producción**.
4. Copia el reporte si es necesario.

22.3 Reportar un bug

Incluye:

- Descripción del problema.
 - Pasos para reproducirlo.
 - Versión de la app.
 - Navegador y sistema operativo.
 - Logs de la consola (si aplica).
-

23. INFORMACIÓN LEGAL

23.1 Licencia

Panario es una aplicación **propietaria**. Todos los derechos reservados.

-  **Permitido:** Usar la app para tu panadería.
-  **Permitido:** Hacer copias de seguridad de tus datos.
-  **Prohibido:** Redistribuir, modificar o vender la aplicación.
-  **Prohibido:** Usar el código fuente sin autorización.

23.2 Privacidad

- **Datos locales:** Toda la información se guarda en tu dispositivo.
- **Sin servidores:** No se envía nada a servidores externos.
- **Sin telemetría:** No se recolectan datos de uso.

23.3 Copyright

© 2026 Ricardo Castillo Valdés
Todos los derechos reservados
Hecho con  para panaderos artesanales
Desarrollado en Cuba cu

FIN DEL MANUAL

Panario v2.3.7 — "Tu panadería en orden"

Última actualización: 29 de septiembre de 2026